

Division de tareas y entregables

Laboratorio 6 - Analisis de redes sociales en YouTube

Equipo de 3 personas | Separado por avance y entrega final

ENTREGA 1 - AVANCE	ENTREGA 2 - FINAL
Jueves 3 de septiembre de 2026 Actividades 1, 2, 3 y 4 completas	Domingo 6 de septiembre de 2026, 23:59 Actividades 1 a 10 completas

Objetivo del plan

Que cada persona sepa exactamente que implementa, que archivos produce, de quien depende y como se valida su trabajo. El reparto evita duplicar codigo, separa responsabilidades y deja evidencia individual en el repositorio.

Principios: SRP, SOLID aplicado con pragmatismo, KISS, YAGNI, DRY, reproducibilidad, datos raw inmutables, contratos explicitos, semillas fijas, fallos visibles y revision cruzada.

1. Alcance oficial y hechos confirmados

La guía oficial exige dos entregas. El jueves no se entrega un borrador generico: deben estar resueltas las actividades 1 a 4. El domingo se entrega el documento final completo con actividades 1 a 10, PDF, código reproducible, README, enlace al espacio colaborativo y enlace al repositorio.

Hito	Contenido obligatorio	Estado mínimo aceptable
Jueves 3/09/2026	1. Carga/integración; 2. Calidad/preprocesamiento; 3. EDA; 4. Red bipartita autor-video.	Resultados ejecutados, tablas y figuras regenerables, texto metodológico y código que corre con los CSV entregados.
Domingo 6/09/2026 23:59	1-10 completos: proyecciones, topología, comunidades, centralidad, sentimiento, interpretación, limitaciones y conclusiones.	Informe final coherente, todo reproducible desde raw, README final y enlaces reales de colaboración/versionado.

Hechos de los CSV verificados para usar como contratos iniciales

Hecho	Valor actual	Uso
youtube_videos.csv	293 filas, 20 columnas, 293 video_id únicos	Prueba de entrada; cualquier cambio obliga a auditar, no a forzar el valor.
youtube_comments.csv	406 filas, 17 columnas, 406 comment_id únicos	Prueba de entrada y unicidad.
Join comments -> videos	406/406 video_id de comentarios existen en videos	El merge debe conservar 406 comentarios con los datos actuales.
Videos con comentarios recolectados	19 video_id únicos	La red de participación observada incluye estos 19 videos. Los otros 274 no se llaman aislados.
Autores observados	332 author_channel_id únicos	Identificador canónico de autores para la red.
viewer_rating	406/406 faltantes	No usar en análisis.
is_pinned	False en los 406 comentarios	Constante; documentar y excluir de análisis explicativo.
like_count_text	Incluye espacios en blanco	Blanco -> NaN, no 0, porque el dataset no documenta que signifique cero.
view_count_text	Texto con separadores y palabra "vistas"; view_count ya es numérico	Parsear para auditoría; usar view_count en cálculos de popularidad.

Regla metodológica crítica

reply_count solo indica cuantas respuestas recibió un comentario. No identifica autores. Nunca se usa para crear aristas entre usuarios, inferir conversaciones directas, amistad ni aprobación.

2. Arquitectura y decisiones técnicas cerradas

Se usa una arquitectura pequeña y funcional. No se crean clases ni capas adicionales sin necesidad. Cada módulo tiene una responsabilidad principal.

Decision	Especificación cerrada
Lenguaje	Python. Un mismo entorno virtual para las 3 personas; al primer setup exitoso se congelan versiones en requirements.txt.
Estructura	data/raw, data/processed, src, outputs/tables, outputs/figures, tests, main.py, README.md.
Modulos	src/io_data.py, cleaning.py, eda.py, networks.py, metrics.py, communities.py, nlp.py, plots.py, config.py.
Raw	youtube_videos.csv y youtube_comments.csv son inmutables. Ningún script escribe en data/raw/.
Orquestación	main.py ejecuta el pipeline completo por etapas. Cada módulo expone funciones puras/reutilizables cuando sea posible.
Join	comments LEFT JOIN videos por video_id, con validate="many_to_one" e indicator=True. Si cambia cobertura, fallar y auditar.
IDs	video_id, channel_id, comment_id, author_channel_id son IDs. Nombres y handles solo son etiquetas.
Texto original	texto_original = text sin alteración; se conserva siempre para auditoría y sentimiento.
texto_limpio	Minúsculas; URLs eliminadas; #hashtag conserva la palabra sin #; menciones @ eliminadas; puntuación y tokens puramente numéricos fuera; stopwords ES; lematización spaCy; espacios normalizados. Emojis no se usan para frecuencias.
Sentimiento	pysentimiento, analyzer sentiment lang="es". Entrada desde texto_original usando el preprocesamiento social del toolkit, no el texto agresivamente limpiado. Guardar etiqueta y probabilidades.
Bipartita	Grafo no dirigido autor-video. Edge weight = número de comentarios del autor en ese video.
Proyecciones	Autor-autor: weight = videos compartidos. Video-video: weight = autores compartidos. Se construyen desde incidencia binaria, no desde peso de comentarios.
Comunidades	Louvain ponderado sobre proyección video-video, weight="weight", seed=42. Reportar modularidad y tamaños.
Centralidad	degree = diversidad; strength = intensidad; betweenness no ponderada = rol puente. articulation_points sobre bipartita no ponderada.
Cohesión	Para cada red: componentes y LCC. En la LCC reportar node_connectivity y edge_connectivity. No calcular conectividad global sobre una red desconectada sin explicarlo.
Transitividad	nx.transitivity en proyecciones. En bipartita, la transitividad triangular estándar es estructuralmente 0/no informativa; reportar bipartite.average_clustering como complemento.
Estadística	Spearman para view_count vs comentarios por video. No inferir causalidad.
Visualización	matplotlib con seeds fijas. No filtrar nodos/aristas solo por estética; se puede limitar etiquetas si toda la estructura sigue dibujada.
QA + Git	pytest solo para contratos críticos. Una rama por tarea/persona; merge revisado por otra persona. main solo recibe código que ejecuta y pasa pruebas.

3. Estructura minima del repositorio

No agregar carpetas o frameworks fuera de esta lista salvo que aparezca una necesidad real durante el laboratorio.

```
lab6/  
  data/raw/youtube_videos.csv  
  data/raw/youtube_comments.csv  
  data/processed/  
  src/config.py  
  src/io_data.py  
  src/cleaning.py  
  src/eda.py  
  src/networks.py  
  src/metrics.py  
  src/communities.py  
  src/nlp.py  
  src/plots.py  
  outputs/tables/  
  outputs/figures/  
  tests/test_contracts.py  
  main.py  
  requirements.txt  
  README.md
```

4. Contratos de handoff entre personas

Handoff	Owner	Consumidores	Debe contener
H1 - DATA_READY	Persona 1	Personas 2 y 3	videos_clean.csv, comments_clean.csv, comments_enriched.csv, quality_summary.csv, schema_contract.md. IDs criticos validos y 406/406 join actual.
H2 - EDA_READY	Persona 2	Persona 3 para avance; todos para final	Tablas/figuras EDA, respuestas 3.1- 3.6, sentimiento preliminar reusable para 3.5.
H3 - BIPARTITE_READY	Persona 3	Persona 2 para 3.5; todos	bipartite_nodes.csv, bipartite_edges.csv, red completa, funcion de proyecciones reutilizable.
H4 - PROJECTIONS_READY	Persona 3	Personas 1 y 2	author_projection, video_projection, tablas/figuras, pesos validados.
H5 - STRUCTURE_READY	Persona 1	Persona 3	network_metrics.csv, cohesion_transitivity.csv, periferia/aislamiento observado, interpretacion seccion 6.
H6 - COMMUNITY_NLP_READY	Persona 2	Persona 3	community_assignments.csv, modularity/tamanos, community_content_summary.csv, sentiment summaries, secciones 7 y 9.
H7 - FINAL_INTEGRATED	Persona 3	Personas 1 y 2 revisan	Informe 1-10, README, outputs finales, conclusiones y links pendientes/reales.
Regla de dependencia Nadie recalcula a mano un resultado que ya pertenece a otro modulo. Si un consumidor detecta un problema, lo devuelve al owner del modulo. Esto mantiene DRY y evita versiones incompatibles.			

5. Persona 1

5.1 AVANCE - jueves: carga, integracion, calidad y preprocesamiento

Owner de actividades 1 y 2. Su prioridad es liberar H1 para que Personas 2 y 3 trabajen sobre una unica version de los datos.

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
1.1 Carga	src/io_data.py	Carga ambos CSV; reporta shape y columnas. No transforma raw.
1.2 Unidad/llaves	outputs/tables/data_dictionary.csv	Videos: unidad video, PK video_id. Comentarios: unidad comentario principal, PK comment_id, FK video_id. Lista variables relevantes.
1.3 Relaciones	Texto seccion 1.3 + diagrama simple	Canal publica video; autor publica comentario en video; categoria pertenece al video; source_query describe muestreo, no tema definitivo.
1.4 Integracion	comments_enriched.csv + join_audit.csv	LEFT JOIN comments->videos, many_to_one. Reportar 406/406 con datos actuales. Si no, pipeline falla.
2.1 Calidad	quality_summary.csv + tablas auxiliares	Dimensiones, dtypes, faltantes, duplicados, constantes, outliers y consistencia IDs/nombres/handles.
2.2 Variables delicadas	variable_treatment.csv	Incluye viewer_rating, is_pinned, tiempos relativos, source_query, nombres/handles, reply_count y cualquier otra detectada.
2.3 Normalizacion	videos_clean.csv + comments_clean.csv	strip de whitespace en IDs; no cambiar case de IDs. Etiquetas visibles se limpian solo para presentacion.
2.4 Conteos	count_conversion_audit.csv	Parsea view_count_text a numero para auditoria y compara con view_count. like_count_text: whitespace -> NaN; valores no interpretables -> NaN + log. No imputar.
2.5 Texto dual	comments_clean.csv	Crea texto_original exacto y texto_limpio.
2.6 Limpieza texto	src/cleaning.py	Aplica exactamente la politica acordada; lematizacion spaCy en ES; documenta cada paso.
2.7 Efecto limpieza	text_cleaning_effect.csv	Cuantifica modificados, vacios, duplicados antes/despues y eliminados. Un texto vacio tras limpieza no elimina el comentario de la red.
H1	schema_contract.md + datasets processed	Entrega a P2/P3 solo cuando pruebas de contrato pasan.

5.2 ENTREGA FINAL - domingo: topologia y fragmentacion (actividad 6)

Depende de H4 de Persona 3. No reconstruye proyecciones. Analiza la bipartita y las proyecciones entregadas.

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
6.1 Metricas base	src/metrics.py + network_metrics.csv	Por red: nodos, aristas, densidad, grado medio, distribucion de grados, componentes, tamano LCC. Bipartita reporta grados por tipo.
6.2 Cohesion	cohesion_transitivity.csv	node_connectivity y edge_connectivity en LCC de cada red pertinente; explicar por que se usa LCC si la red es desconectada.
6.2 Transitividad	Mismo CSV + texto	nx.transitivity en proyecciones; en bipartita explicar limitacion triangular y reportar bipartite.average_clustering.
6.3 Periferia/aislados	peripheral_nodes.csv	Identifica nodos de grado bajo, componentes pequenos y aislados observados. Nunca denomina aislados a los 274 videos sin comentarios recolectados.
6.4 Interpretacion	Seccion 6 final	Cada metrica debe tener lectura estructural y limite; no entregar solo numeros.
H5	STRUCTURE_READY	Persona 3 recibe tablas, figuras y seccion redactada para integracion final.

6. Persona 2

6.1 AVANCE - jueves: analisis exploratorio completo (actividad 3)

Depende de H1. Owner de src/eda.py y de las visualizaciones EDA. Tambien prepara el sentimiento preliminar que se reutilizara el domingo para no dejar 3.5 sin evidencia.

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
3.1 Resumen minimo	eda_summary.csv + tablas auxiliares	Videos, canales, comentarios, autores, videos/canal, comentarios y autores/video, views, replies, likes, categorias, queries, hashtags, palabras y bigramas.
3.2 Concentracion	concentration.csv + fig_concentration.png	Top 5 y top 10 videos/canales por comentarios y porcentaje acumulado. Reportar denominadores.
3.3 Views vs participacion	views_comments_relation.csv + scatter	Spearman view_count vs numero de comentarios de los 19 videos con comentarios recolectados; scatter con ejes/log si ayuda. Explica cobertura.
3.4 Visualizaciones	outputs/figures/eda_*.png	Conjunto suficiente para cubrir 3.1-3.3. Word cloud opcional, nunca sustituto de frecuencias.
3.5 Preguntas obligatorias	Seccion 3.5	Integra evidencia propia + H3 de P3. No deja ninguna pregunta sin respuesta. Para comunidades/sentimiento usa el precompute reusable indicado abajo.
Precompute sentimiento	src/nlp.py + sentiment_comments.csv	pysentimiento lang=es sobre texto_original con preprocesamiento social; guardar label y probas. Se reutiliza en actividad 9.
Precompute comunidades para 3.5	preliminary_community_summary.csv	Tras H3, usa funcion de proyeccion video-video de P3 y Louvain seed=42 para una respuesta preliminar. El mismo codigo/resultado se formaliza el domingo, sin duplicar.
3.6 Pregunta adicional 1	additional_questions.csv	Que categoria tiene mayor mediana de comentarios por video? Comparar solo categorias con n>=3 videos comentados y reportar n.
3.6 Pregunta adicional 2	additional_questions.csv	Que relacion hay entre autores unicos y comentarios por video? Spearman + grafico.
3.6 Pregunta adicional 3	additional_questions.csv	Videos recuperados por multiples query_hits vs un solo query_hit muestran diferencias de view_count? Comparar descriptivamente; sin causalidad.
H2	EDA_READY	Entrega tablas, figuras y texto a P3 para compilar avance.

6.2 ENTREGA FINAL - domingo: comunidades y contenido/sentimiento (actividades 7 y 9)

Depende de H4 de Persona 3. Reutiliza sentiment_comments.csv generado en el avance. No vuelve a implementar otro modelo.

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
7.1 Red elegida	Seccion 7.1	Proyeccion video-video ponderada porque conecta videos por autores compartidos y facilita caracterizar comunidades de contenido/audiencia. Explicar sesgo de proyeccion.
7.2 Algoritmo	src/communities.py	Louvain, weight="weight", resolution=1, seed=42. Explica que es heuristico y optimiza modularidad.
7.3 Resultado	community_assignments.csv + community_metrics.csv	Numero de comunidades, tamanos y modularidad.
7.4 Visualizacion	fig_video_communities.png	Todas las comunidades visibles. No eliminar componentes/nodos por estetica.
7.5 Caracterizacion	community_content_summary.csv + texto	Hasta 3 principales por tamaño: videos, canales, autores, intensidad, terminos/bigramas/hashtags y sentimiento. Si hay <3, analizar disponibles.
9.1 Sentimiento	sentiment_comments.csv final	Modelo y justificación en español; guardar POS/NEU/NEG y probabilidades; usar texto_original/preprocesado para el modelo.
9.2 Comparaciones	sentiment_group_summary.csv + figuras	Por video, canal, categoria y comunidad cuando n permita. Regla: n<5 se reporta como muestra pequena; no se oculta.
9.3 Hallazgos	Seccion 9 final	Describe patrones sin atribuir causas ni generalizar.
H6	COMMUNITY_NLP_READY	Entrega secciones 7/9 y archivos a P3 para conclusiones e integracion.

7. Persona 3

7.1 AVANCE - jueves: repositorio, red bipartita e integracion del avance (actividad 4)

Depende de H1 para resultados finales, pero puede construir la estructura del repositorio y las funciones contra schema_contract.md desde el inicio.

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
Arquitectura repo	config.py, main.py, tests/test_contracts.py, carpetas	main.py ejecuta etapas data, eda y bipartite. No mete logica de negocio dentro del orquestador.
Contratos	tests/test_contracts.py	Verifica shapes actuales, PK unicas, IDs criticos no nulos, 406/406 join, 19 videos comentados, aristas unicas. Si los datos cambian, falla y obliga a auditar.
4.1 Bipartita	src/networks.py	Grafo nx.Graph con node_id prefijado autor:<id> y video:<id>, atributo node_type.
4.2 Aristas/peso	bipartite_edges.csv	Una fila por par autor-video. weight_comments = count(comment_id). reply_count nunca participa.
4.3 Nodos	bipartite_nodes.csv	node_id, node_type, label. Videos: title/channel/category/views/comments. Autores: label/comments/videos_distinct.
4.4 Red completa	fig_bipartite_full.png	Dibuja los 332 autores observados, 19 videos y todas las aristas. Puede limitar etiquetas, no nodos/aristas.
4.5 Significado arista	Texto seccion 4.5	"El autor publico al menos un comentario en el video". Peso = cantidad de comentarios. No amistad/respuesta/aprobacion.
Funcion de proyecciones reusable	build_author_projection(), build_video_projection()	Se implementa desde incidencia binaria y se usa solo como soporte interno de 3.5 el jueves; su analisis formal es actividad 5 del domingo.
Cobertura	comment_coverage.csv	19 videos con participacion observada; 274 sin comentarios recolectados. No confundir ausencia de datos con aislamiento.
Integrar avance	avance_lab6.pdf + README	Ensambla 1-4 con outputs de P1/P2, links reales si ya existen, y comando de reproduccion.
H3	BIPARTITE_READY	Entrega red/proyeccion preliminar a P2 y deja avance listo para revision cruzada.

7.2 ENTREGA FINAL - domingo: proyecciones, centralidad, conclusiones e integracion (5, 8 y 10)

Tarea	Entregable	Criterio de aceptacion
5.1 Autor-autor	author_projection_edges.csv + figura	Peso = numero de videos compartidos. Incidencia binaria: comentar 5 veces en un mismo video sigue contando 1 video compartido.
5.2 Video-video	video_projection_edges.csv + figura	Peso = numero de autores compartidos.
5.3-5.4 Comparacion	Seccion 5	Autor-autor = co-participacion de usuarios; video-video = solapamiento de audiencias. Visualiza ambas.
H4	PROJECTIONS_READY	Libera a P1 para topologia y a P2 para comunidades.
8.1 Centralidades	centrality_authors.csv + centrality_videos.csv	degree, strength y betweenness. No usar weight_comments como distancia.
8.2 Interpretacion	Seccion 8.2	Autores: recurrencia/diversidad/puente. Videos: alcance y conexion de audiencias.
8.3 Articuladores	articulation_points.csv	nx.articulation_points en bipartita no ponderada. Reportar si removal incrementa componentes en la muestra.
10.1 Contexto	Seccion 10.1	Integra participacion/consumo usando H5 + H6.
10.2 Limitaciones	Seccion 10.2	Cobertura comentarios; consultas; fechas relativas; conteos al recolectar; falta de relaciones explicitas; concentracion en pocos videos.
10.3 Nivel de inferencia	Seccion 10.3	Marca que resultados describen/asocian la muestra. Prohibido generalizar a todos los usuarios de YouTube o Guatemala.
10.4 Conclusiones	Seccion 10.4	Conecta redes + contenido + sentimiento + limitaciones. No agrega hallazgos nuevos no sustentados.
Integracion final	final_report.pdf + README + main.py	Compila 1-10, referencias a tablas/figuras, instrucciones, dependencias, repo/link colaborativo.
H7	FINAL_INTEGRATED	Entrega a P1/P2 para QA cruzado antes de subir.

8. Orden de trabajo obligatorio

Las fechas no indican una hora interna. Por eso el plan no inventa horarios. Si el grupo desea horas de corte, deben acordarlas aparte. El orden tecnico, en cambio, si queda cerrado.

Paso	Responsable	Accion / dependencia
1	P3	Crea repo, estructura, config, main.py y tests de contrato contra schema esperado.
2	P1	Ejecuta 1-2 y libera H1 DATA_READY.
3	P2	Ejecuta EDA 3.1-3.4 sobre H1. P3 construye bipartita en paralelo.
4	P3	Libera H3 BIPARTITE_READY y funcion de proyeccion.
5	P2	Cierra 3.5-3.6 usando H3 + sentimiento/comunidades preliminares reusables.
6	P3	Integra avance 1-4. P1 revisa secciones 3; P2 revisa secciones 4; P3 revisa 1-2 antes de entrega.
7	P3	Formaliza actividad 5 y libera H4 PROJECTIONS_READY.
8	P1 + P2	En paralelo: P1 actividad 6; P2 actividades 7 y 9.
9	P1	Libera H5. P2 libera H6.
10	P3	Completa 8 y 10, integra H5/H6 y genera H7.
11	P1 + P2	QA final cruzado: reproducibilidad, metodologia, figuras, citas y checklist.
12	P3	Corrige solo defectos aprobados, congela requirements/README y deja paquete final para subir.

9. Revision cruzada y ownership

Owner	Revisor primario	Regla
Persona 1	Persona 2	P2 revisa que limpieza/metricas no eliminen datos sin justificacion y que las interpretaciones sigan los numeros.
Persona 2	Persona 3	P3 revisa consistencia entre EDA, comunidades, sentimiento y archivos producidos.
Persona 3	Persona 1	P1 revisa pesos de aristas/proyecciones, centralidad, integracion y conclusiones.
Cualquier cambio	Owner original	El revisor abre observacion; el owner corrige. No se reescribe logica ajena sin coordinacion.

10. Pruebas minimas obligatorias

Prueba	Condicion
RAW_VIDEOS	293x20 en los archivos actuales.
RAW_COMMENTS	406x17 en los archivos actuales.
PK_UNIQUE	video_id unico en videos; comment_id unico en comments.
CRITICAL_IDS	video_id/channel_id/comment_id/author_channel_id no nulos donde correspondan.
JOIN_COVERAGE	406/406 comentarios asociados a un video con datos actuales.
COMMENTED_VIDEOS	19 video_id unicos en comments con datos actuales.
BIPARTITE_EDGE_UNIQUE	Un registro por author_channel_id + video_id.
BIPARTITE_WEIGHT	weight_comments coincide con numero de comment_id del par.
PROJ_AUTHOR_WEIGHT	Peso autor-autor = numero de videos compartidos.
PROJ_VIDEO_WEIGHT	Peso video-video = numero de autores compartidos.
NO_REPLY_EDGES	reply_count no aparece en funciones de construccion de aristas.
REPRODUCIBLE_COMMUNITY	Louvain usa seed=42 y weight="weight".
RAW_IMMUTABLE	Ningun output apunta a data/raw/.

11. Mapa de rubrica por persona

La guía indica que la nota individual depende de la contribucion al trabajo grupal. Este mapa hace visible el ownership y reparte carga tecnica de forma razonablemente equilibrada.

Bloque	Puntos	Owner principal	Revision
Calidad, limpieza y preprocesamiento	18	P1	P2
Análisis exploratorio	18	P2	P3
Red bipartita autor-video	10	P3	P1
Proyecciones	8	P3	P1
Topología y fragmentacion	12	P1	P2
Comunidades	10	P2	P3
Nodos centrales y puentes	7	P3	P1
Contenido y sentimiento	5	P2	P3
Interpretacion, limitaciones y conclusiones	12	P3 integra con H5/H6	P1 + P2

Carga aproximada por rubrica (sin contar actividad 1, arquitectura, integracion y QA): P1 = 30 puntos; P2 = 33 puntos; P3 = 37 puntos. La diferencia de P3 se compensa parcialmente porque P1 tiene toda la preparacion de datos y P2 ejecuta NLP/modelo; P3 asume integracion del avance y del final.

12. Checklist de ENTREGA DEL JUEVES

- Actividades 1-4 aparecen completas, numeradas y con resultados reproducibles.
- H1, H2 y H3 existen y estan versionados.
- Join reporta 406/406 con los CSV actuales; cualquier desviacion esta explicada.
- texto_original y texto_limpio existen; el efecto de limpieza esta cuantificado.
- EDA cubre todos los elementos de 3.1, concentracion, views-vs-comments, preguntas obligatorias y 3 preguntas adicionales.
- Para 3.5 no se deja en blanco la pregunta de comunidades/sentimiento: se usa el precompute reusable y se marca como resultado preliminar que sera formalizado en 7/9.
- Bipartite_nodes y bipartite_edges existen; pesos validados; red completa dibujada.
- El informe dice explicitamente que 19 videos tienen comentarios recolectados y 274 no tienen cobertura de comentarios; esos 274 no son "aislados" por definicion.
- README indica como ejecutar hasta el avance.
- Enlace al espacio colaborativo y al repositorio se pegan si ya existen; no se inventan.
- El avance se sube efectivamente dentro del plazo.

13. Checklist de ENTREGA FINAL DEL DOMINGO

- Actividades 1-10 completas, manteniendo reproducibles 1-4.
- Proyeccion autor-autor y video-video con pesos exactamente definidos por la guía.
- Metricas estructurales, cohesion, transitividad, componentes, LCC y periferia interpretadas.
- Louvain con seed/pesos documentados; numero/tamano/modularidad y todas las comunidades visualizadas.
- Hasta tres comunidades principales caracterizadas con videos, canales, autores, intensidad, temas y sentimiento.
- Centralidades de autores y videos interpretadas por separado; articulation points reportados si existen.
- Sentimiento usa herramienta para espanol, modelo/preprocesamiento documentados y N por grupo.
- Las seis limitaciones minimas aparecen de forma explicita.
- No se generaliza a toda Guatemala ni a todo YouTube; se distingue descripcion, asociacion e inferencia.
- main.py reproduce outputs; pytest pasa; requirements.txt y README.md finales.
- PDF final, codigo, README, enlace colaborativo y enlace al repositorio listos para entregar.

14. Fuentes usadas para cerrar decisiones

Fuente	Decision respaldada
Guia del laboratorio (PDF entregado)	Ejercicios 1-10, definicion de aristas/pesos, limitaciones, rubrica, materiales y fechas.
pandas.merge docs	Uso de validate="many_to_one" e indicator para auditar la relacion comments->videos.
NetworkX weighted_projected_graph docs	Proyecciones ponderadas por vecinos compartidos; coincide con videos/autores compartidos.
NetworkX Louvain docs	Louvain usa modularidad, soporta weight y seed.
NetworkX articulation_points docs	Un articulation point es un nodo cuya remocion incrementa componentes.
NetworkX node/edge connectivity docs	Conectividad = minimo de nodos/aristas que deben retirarse para desconectar el grafo.
NetworkX transitivity + bipartite docs	Transitividad estandar se basa en triangulos; NetworkX ofrece clustering especifico bipartito.
pysentimiento README oficial	Sentiment analysis soporta espanol y ofrece preprocesamiento para texto social, URLs, usuarios, hashtags y emojis.
pytest docs	Pruebas pequenas y legibles para contratos criticos sin sobreingenieria.

URLs de referencia

<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.merge.html>
<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/bipartite.html>
https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.community.louvain.louvain_communities.html
https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.components.articulation_points.html
<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/connectivity.html>
<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.cluster.transitivity.html>
<https://github.com/pysentimiento/pysentimiento>
<https://docs.pytest.org/en/stable/>

Unico dato que el plan no puede inventar
El laboratorio exige enlace al espacio colaborativo y enlace al repositorio, pero la guia no especifica la plataforma ni proporciona las URLs del grupo. Deben pegarse los enlaces reales cuando existan. Esto no cambia la division tecnica.